Atividade para Casa #2 (APC2)
Cálculo Numérico Aplicado

Gustavo Santos Novita

2026

Introdução

A presente atividade tem como objetivo desenvolver a formulação analítica de um sistema massa–mola–amortecedor com múltiplos graus de liberdade e estabelecer a conexão entre o modelo físico e o polinômio característico que será utilizado posteriormente no Programa para Casa #2 (PPC2).

A organização da resolução segue a mesma lógica utilizada na APC1: parte-se da equação governante, propõe-se uma forma de solução, substitui-se essa solução na equação original, reorganizam-se os termos e, por fim, obtém-se a forma matemática que será utilizada na etapa computacional.

A APC2 solicita, em particular, a obtenção do polinômio característico de ordem $2N$ associado ao sistema e sua organização na forma padrão para implementação computacional.

1 Formulação geral do sistema

Para um sistema com N graus de liberdade, a equação do movimento fornecida no enunciado é

$$\mathbf{M}\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} + \mathbf{C}\frac{d\mathbf{x}}{dt} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}, \tag{1}$$

em que:

- $\mathbf{M}$ é a matriz de massa;
- $\mathbf{C}$ é a matriz de amortecimento;
- $\mathbf{K}$ é a matriz de rigidez;
- $\mathbf{x}(t)$ é o vetor de deslocamentos.

Para N graus de liberdade,

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_N(t) \end{bmatrix}^T. \tag{2}$$

As matrizes $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ possuem dimensão $N \times N$.

2 Substituição da solução proposta

Assim como na APC1, adotamos uma solução exponencial. Para o problema com múltiplos graus de liberdade, o enunciado propõe

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}, \tag{3}$$

em que $\boldsymbol{\phi}$ é um vetor constante associado à forma modal e λ é um parâmetro a ser determinado.

Derivando a Equação (3) uma vez em relação ao tempo,

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \lambda \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}. \tag{4}$$

Derivando novamente,

$$\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \lambda^2 \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}. \tag{5}$$

Substituindo as Equações (4) e (5) na Equação (1), obtemos

$$\mathbf{M}\left(\lambda^2 \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}\right) + \mathbf{C}\left(\lambda \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}\right) + \mathbf{K}\left(\boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}\right) = \mathbf{0}. \tag{6}$$

Colocando o fator exponencial em evidência,

$$\left(\lambda^2 \mathbf{M} + \lambda \mathbf{C} + \mathbf{K}\right) \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t} = \mathbf{0}. \tag{7}$$

Como

$$e^{\lambda t} \neq 0 \tag{8}$$

para qualquer valor finito de λ e t, podemos dividir a equação por esse fator, resultando em

$$\boxed{\left(\lambda^2 \mathbf{M} + \lambda \mathbf{C} + \mathbf{K}\right) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}}. \tag{9}$$

Essa é a forma algébrica do problema de autovalores associado ao sistema.

3 Condição para existência de solução não trivial

A Equação (9) é um sistema homogêneo. Uma solução sempre possível é

$$\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}, \tag{10}$$

porém essa solução não representa um movimento físico do sistema.

Para existir uma solução não trivial,

$$\boldsymbol{\phi} \neq \mathbf{0}, \tag{11}$$

a matriz que multiplica $\boldsymbol{\phi}$ deve ser singular. Portanto,

$$\boxed{\det\left(\lambda^2 \mathbf{M} + \lambda \mathbf{C} + \mathbf{K}\right) = 0}. \tag{12}$$

A Equação (12) é a equação característica do sistema.

4 Ordem do polinômio característico

As matrizes $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ possuem dimensão $N \times N$. Cada elemento da matriz

$$\lambda^2\mathbf{M} + \lambda\mathbf{C} + \mathbf{K} \tag{13}$$

é, no máximo, um polinômio de segundo grau em λ.

Ao calcular o determinante de uma matriz $N \times N$, o maior grau possível resultante é

$$2N. \tag{14}$$

Logo, o polinômio característico pode ser escrito como

$$\boxed{P(\lambda) = a_{2N}\lambda^{2N} + a_{2N-1}\lambda^{2N-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0}. \tag{15}$$

Portanto, para um sistema com N graus de liberdade, existem, em geral, $2N$ raízes, contando multiplicidades e raízes complexas.

5 Significado físico das raízes

As raízes do polinômio característico são os valores de λ que determinam a resposta temporal do sistema.

Considere uma raiz complexa escrita como

$$\lambda = \alpha + i\omega_d, \tag{16}$$

em que α é a parte real e ω_d é a parte imaginária.

A solução correspondente possui a forma

$$e^{\lambda t} = e^{(\alpha + i\omega_d)t} = e^{\alpha t}e^{i\omega_d t}. \tag{17}$$

Assim, a parte real de λ controla o comportamento da amplitude, enquanto a parte imaginária está relacionada à oscilação.

Parte real negativa

Se

$$\mathrm{Re}(\lambda) < 0, \tag{18}$$

então

$$e^{\mathrm{Re}(\lambda)t} \to 0 \qquad \text{quando} \qquad t \to \infty. \tag{19}$$

Nesse caso, a resposta transitória decai com o tempo, caracterizando comportamento amortecido e estável para o modo correspondente.

Parte real positiva

Se

$$\mathrm{Re}(\lambda) > 0, \tag{20}$$

a amplitude cresce exponencialmente com o tempo. Isso indica instabilidade dinâmica do modo correspondente.

Parte real nula

Se

$$\mathrm{Re}(\lambda) = 0, \tag{21}$$

não existe decaimento exponencial da amplitude. Nesse caso, para uma raiz puramente imaginária, o sistema apresenta comportamento oscilatório sem amortecimento exponencial.

Parte imaginária

Quando

$$\lambda = \alpha \pm i\omega_d, \tag{22}$$

a presença de ω_d indica uma componente oscilatória. As raízes complexas aparecem em pares conjugados quando as matrizes e os coeficientes do problema são reais.

6 Escolha de um sistema numérico com dois graus de liberdade

Para cumprir as tarefas numéricas da APC2, será considerado um sistema com

$$N = 2. \tag{23}$$

Escolhemos os seguintes parâmetros físicos:

Parâmetro	Símbolo	Valor
Massa 1	m_1	$2\,\mathrm{kg}$
Massa 2	m_2	$1\,\mathrm{kg}$
Amortecimento 1	c_1	$2\,\mathrm{N\,s/m}$
Amortecimento de acoplamento	c_2	$1\,\mathrm{N\,s/m}$
Amortecimento 2	c_3	$3\,\mathrm{N\,s/m}$
Rigidez 1	k_1	$8\,\mathrm{N/m}$
Rigidez de acoplamento	k_2	$4\,\mathrm{N/m}$
Rigidez 2	k_3	$5\,\mathrm{N/m}$

Tabela 1: Parâmetros adotados para o sistema de dois graus de liberdade.

Considerando a configuração usual de duas massas acopladas, as matrizes são

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

Para o amortecimento,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 + c_3 \end{bmatrix}. \tag{25}$$

Substituindo os valores,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2+1 & -1 \\ -1 & 1+3 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}}. \tag{26}$$

Analogamente, para a rigidez,

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}. \tag{27}$$

Portanto,

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 8+4 & -4 \\ -4 & 4+5 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 9 \end{bmatrix}}. \tag{28}$$

7 Construção explícita do sistema de equações

Para $N = 2$,

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}. \tag{29}$$

A equação matricial é

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{30}$$

Realizando as multiplicações matriciais, a primeira equação é

$$2\ddot{x}_1 + 3\dot{x}_1 - \dot{x}_2 + 12x_1 - 4x_2 = 0. \tag{31}$$

A segunda equação é

$$\ddot{x}_2 - \dot{x}_1 + 4\dot{x}_2 - 4x_1 + 9x_2 = 0. \tag{32}$$

Portanto, o sistema diferencial completo é

$$\boxed{\begin{cases} 2\ddot{x}_1 + 3\dot{x}_1 - \dot{x}_2 + 12x_1 - 4x_2 = 0, \\ \ddot{x}_2 - \dot{x}_1 + 4\dot{x}_2 - 4x_1 + 9x_2 = 0. \end{cases}} \tag{33}$$

8 Obtenção do polinômio característico

Utilizando

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}, \qquad \boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix}, \tag{34}$$

obtemos a matriz dinâmica

$$\mathbf{A}(\lambda) = \lambda^2 \mathbf{M} + \lambda \mathbf{C} + \mathbf{K}. \tag{35}$$

Substituindo as matrizes escolhidas,

$$\mathbf{A}(\lambda) = \lambda^2 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 9 \end{bmatrix}. \tag{36}$$

Efetuando a soma termo a termo,

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 3\lambda + 12 & -\lambda - 4 \\ -\lambda - 4 & \lambda^2 + 4\lambda + 9 \end{bmatrix}. \tag{37}$$

A condição de existência de solução não trivial é

$$\det\left(\mathbf{A}(\lambda)\right) = 0. \tag{38}$$

Como a matriz possui dimensão 2×2,

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc. \tag{39}$$

Logo,

$$0 = (2\lambda^2 + 3\lambda + 12)(\lambda^2 + 4\lambda + 9) - (-\lambda - 4)(-\lambda - 4). \tag{40}$$

Vamos desenvolver os produtos separadamente.
Primeiro,

$$\begin{aligned} (2\lambda^2 + 3\lambda + 12)(\lambda^2 + 4\lambda + 9) &= 2\lambda^4 + 8\lambda^3 + 18\lambda^2 && (41) \\ &\quad + 3\lambda^3 + 12\lambda^2 + 27\lambda && (42) \\ &\quad + 12\lambda^2 + 48\lambda + 108. && (43) \end{aligned}$$

Agrupando os termos semelhantes,

$$(2\lambda^2 + 3\lambda + 12)(\lambda^2 + 4\lambda + 9) = 2\lambda^4 + 11\lambda^3 + 42\lambda^2 + 75\lambda + 108. \tag{44}$$

Agora,

$$\begin{aligned} (-\lambda - 4)(-\lambda - 4) &= (\lambda + 4)^2 && (45) \\ &= \lambda^2 + 8\lambda + 16. && (46) \end{aligned}$$

Substituindo os dois resultados no determinante,

$$0 = 2\lambda^4 + 11\lambda^3 + 42\lambda^2 + 75\lambda + 108 \tag{47}$$
$$- \left(\lambda^2 + 8\lambda + 16\right). \tag{48}$$

Finalmente,

$$0 = 2\lambda^4 + 11\lambda^3 + (42-1)\lambda^2 + (75-8)\lambda + (108-16). \tag{49}$$

Assim,

$$\boxed{2\lambda^4 + 11\lambda^3 + 41\lambda^2 + 67\lambda + 92 = 0}. \tag{50}$$

9 Organização na forma padrão

Comparando a Equação (50) com

$$P(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0, \tag{51}$$

temos

$$n = 4 \tag{52}$$

e os coeficientes

$$a_4 = 2, \tag{53}$$
$$a_3 = 11, \tag{54}$$
$$a_2 = 41, \tag{55}$$
$$a_1 = 67, \tag{56}$$
$$a_0 = 92. \tag{57}$$

Portanto, o vetor de coeficientes que pode ser fornecido ao programa do PPC2 é

$$\boxed{\mathbf{a} = [2,\ 11,\ 41,\ 67,\ 92]}. \tag{58}$$

O polinômio na forma solicitada é

$$\boxed{P(\lambda) = 2\lambda^4 + 11\lambda^3 + 41\lambda^2 + 67\lambda + 92}. \tag{59}$$

10 Raízes do polinômio e interpretação física

Para verificar o comportamento dinâmico do sistema, as raízes do polinômio podem ser obtidas numericamente. Para o polinômio obtido, as raízes são aproximadamente

$$\lambda_1 \approx -1{,}99793 + 2{,}40836i, \tag{60}$$
$$\lambda_2 \approx -1{,}99793 - 2{,}40836i, \tag{61}$$
$$\lambda_3 \approx -0{,}75207 + 2{,}03277i, \tag{62}$$
$$\lambda_4 \approx -0{,}75207 - 2{,}03277i. \tag{63}$$

As raízes aparecem em pares complexos conjugados, como esperado para um polinômio de coeficientes reais.

Todas as raízes possuem parte real negativa:

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0. \tag{64}$$

Consequentemente, os fatores exponenciais associados possuem decaimento com o tempo. Os modos são, portanto, oscilatórios amortecidos.

As partes imaginárias,

$$2{,}40836 \qquad \text{e} \qquad 2{,}03277, \tag{65}$$

representam as frequências angulares amortecidas dos dois pares de modos, em rad/s, enquanto as partes reais determinam a taxa de decaimento exponencial das amplitudes.

É importante destacar que essa interpretação das raízes serve como conexão entre a formulação matemática da APC2 e o comportamento físico do sistema, enquanto a determinação das raízes pelo método de Bairstow será realizada na etapa computacional do PPC2.

11 Conclusão

A partir da equação matricial do sistema massa–mola–amortecedor,

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = 0, \tag{66}$$

foi adotada a solução exponencial

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}. \tag{67}$$

A substituição dessa solução levou ao problema algébrico

$$\left(\lambda^2 \mathbf{M} + \lambda \mathbf{C} + \mathbf{K}\right) \boldsymbol{\phi} = 0, \tag{68}$$

e a condição para existência de solução não trivial resultou em

$$\det\left(\lambda^2 \mathbf{M} + \lambda \mathbf{C} + \mathbf{K}\right) = 0. \tag{69}$$

Para o sistema escolhido com dois graus de liberdade, foi obtido um polinômio de quarta ordem,

$$\boxed{P(\lambda) = 2\lambda^4 + 11\lambda^3 + 41\lambda^2 + 67\lambda + 92}. \tag{70}$$

Como $N = 2$, verifica-se diretamente que a ordem do polinômio é

$$2N = 4. \tag{71}$$

O polinômio está organizado na forma padrão e seus coeficientes podem ser utilizados diretamente na implementação do método de Bairstow no PPC2. As raízes obtidas para o exemplo possuem partes reais negativas e partes imaginárias não nulas, indicando modos oscilatórios amortecidos para os parâmetros adotados.